第 12 回 対応分析

独立の表からのずれを、重みを付けて低ランク近似する

本章の問いは、第 11 回の締めで残った「行も列もカテゴリの、数えた表をどう縮めて描くか」である。行も列もカテゴリで、マスの中身が度数の表を分割表という。分割表をそのまま特異値分解すると、1 本目の軸は行と列の合計の大きさ（独立なら期待される表）を拾うだけになる。そこで、独立なら期待される表を先に引く。残ったずれは期待度数で割る重み付きの二乗で測り、第 10 回の Eckart–Young の定理で低ランク近似する。これが対応分析であり、重み付き誤差の最小値は総慣性 χ^2/n の捨てた分になる。地図の軸は、行と列に付けた得点の相関を最大にする向きでもあり、特異値はその相関である。

第 I 部　理論

行も列もカテゴリの表

第 11 回では、列を測り直してから分解した。標準化は列の標準偏差で割り（$\mathbf{X}\mathbf{D}_s$）、因子分析は列ごとの誤差の大きさで割った（$\mathbf{X}\boldsymbol{\Psi}^{-1/2}$）。ただし、これまでのデータ行列 $\mathbf{X}$ は、行が個体、列が g・mg・kcal のような測った量であった。本章で扱うのは、行も列もカテゴリで、マスの中身がその組み合わせの度数である表である。これを分割表（contingency table）と呼ぶ。例として、あるラーメン屋の 1 か月の注文 1,210 杯を、メニュー（5 種類）と時間帯（4 つ）で数えた図 1 (a) の表を考える。人工的なデータである。知りたいのは、豚骨は深夜によく出るのか、つけ麺は昼か、という関連の形である。

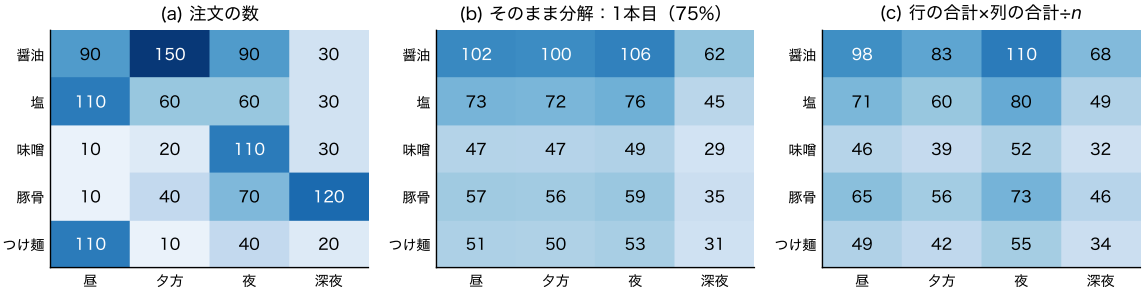


図 1: 人工のラーメン屋の注文の分割表。(a) 観測した注文の数、(b) (a) をデータ行列とみてそのまま特異値分解したときの 1 本目の近似、(c) 行の合計 × 列の合計 ÷ 総数。色の目盛りは 3 枚で共通

数の表なら、第 10 回の特異値分解で上位の軸を見ればよさそうに思える。ところが (a) をそのまま特異値分解すると、1 本目の軸だけで二乗和の 75.2% を表す。その近似 (b) は、行の合計と列の合計を掛けて総数で割った (c) とほとんど同じになる（差は最大 17.1 杯）。(c) は「醤油はよく出る」「夜は客が多い」という、行と列それぞれの大きさだけから作った表である。どの時間帯にどのメニューがよく出るかという関連については、何も表していない。分割表を素朴に分解すると、最も大きな軸は量に取られてしまう。これが 1 つ目の困りごとである。

2 つ目に、ずれの重さの問題がある。行と列が独立なら 10 杯のはずのマスで 15 杯出たときと、100 杯のはずのマスで 105 杯出たときとでは、差はどちらも 5 杯である。しかし前者は期待の 1.5 倍、後者は 1.05 倍にすぎない。差の二乗をそのまま足すと、この 2 つを同じ重さに数えてしまう。3 つ目に、行と列は中身の違うものである。メニューは時間帯 4 つの割合で表され、時間帯はメニュー 5 つの割合で表される。この 2 種類の点を 1 枚の地図に置く根拠が要る。

本章の問いは、行も列もカテゴリの、数えた表をどう縮めて描くか、である。描きたいのは関連の形である。答えの見通しを先に述べる。まず、行と列が独立なら期待される表、すなわち (c) を引く。次に、残ったずれを、期待度数で割った二乗で測る。期待度数の大きいマスでは多少のずれは当たり前なので、割って軽くするのである。この重み付きの誤差を最小にする低ランク近似は、第 10 回の Eckart–Young の定理によって、特異値分解を 1 回計算するだけで求まる。その結果、行と列を同じ平面に置いた地図が得られる。この手法を対応分析（correspondence analysis）と呼ぶ。地図の軸には、もう 1 つの意味がある。行と列のそれぞれに得点を付けたとき、その相関を最大にする得点が地図の軸 1 になる。この見方は本章の最後に示す。

表 1 のとおり、対応分析は第 10 回の主成分分析と同じく「特異値分解 1 回」で解ける低ランク近似である。違うのは、近似する相手（比率の表）と、二乗誤差に掛ける重みである。推定法の列に、第 4 回の罰則付き最小二乗法に続いて、重み付き最小二乗法が加わる。第 11 回の因子分析は列だけを測り直したが、対応分析は行と列の両方を測り直してから分解する。

表 1: 低ランク近似の目的関数と解き方。記号は次の節で定義する

モデル	近似する相手	目的関数	解き方	回
k-means	$\mathbf{X}$	$\lVert\mathbf{X}-\mathbf{GC}\rVert_F^2$	交互に解く	第 7 回
主成分分析	$\mathbf{X}$	$\lVert\mathbf{X}-\mathbf{F}\mathbf{A}^\top\rVert_F^2$	特異値分解を 1 回	第 10 回
因子分析	分散共分散行列	対数尤度	列を測り直して固有値分解	第 11 回
対応分析	比率の表 $\mathbf{P}$	$\sum_{i,j}(p_{ij}-\hat{p}_{ij})^2/(r_i c_j)$	特異値分解を 1 回	第 12 回

道具：比率・周辺・対角行列

本章で使う道具を先にそろえる。分割表 $\mathbf{O}$ は I 行 J 列（$I \geq J$）で、マス o_{ij} は行のカテゴリ i と列のカテゴリ j の組み合わせが数えられた回数、総数を $n = \sum_{i,j} o_{ij}$ とする。度数は総数が変わると全部が変わるので、比率に直しておく。また、行の大きさ（よく出るメニューか）と行の中の形（いつ出るか）を分けて書きたい。

1 つ目は比率の表と周辺である。各マスを総数で割った $p_{ij} = o_{ij}/n$ を並べた $I \times J$ の行列を $\mathbf{P}$ と書く。その行の和 $r_i = \sum_j p_{ij}$ を行の周辺、列の和 $c_j = \sum_i p_{ij}$ を列の周辺と呼び、ベクトルで書けば

$$\boldsymbol{r} = \mathbf{P}\mathbf{1}_J, \qquad \boldsymbol{c} = \mathbf{P}^\top \mathbf{1}_I, \qquad \mathbf{1}_I^\top \boldsymbol{r} = \mathbf{1}_J^\top \boldsymbol{c} = 1 \tag{1}$$

である（$\mathbf{1}_J$ は 1 を J 個並べた縦ベクトル）。図 1 の表では、豚骨の行の周辺は $r_4 = 0.198$、深夜の列の周辺は $c_4 = 0.190$ である。

2 つ目は、周辺を対角に並べた行列 $\mathbf{D}_r = \mathrm{diag}(r_1, \dots, r_I)$、$\mathbf{D}_c = \mathrm{diag}(c_1, \dots, c_J)$ である。対角行列を左から掛けると各行に、右から掛けると各列に、対角の数が掛かる。したがって $\mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{P}$ は各行を r_i で割った行列であり、$\mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{A}\mathbf{D}_c^{-1/2}$ は任意の $I \times J$ 行列 $\mathbf{A}$ のマス a_{ij} を $\sqrt{r_i c_j}$ で割った行列である。マスごとの割り算を、行列の掛け算で書けることになる。

3 つ目は行プロファイル（row profile）である。行 i を行の周辺で割ったベクトル $\boldsymbol{a}_i = (p_{i1}/r_i, \dots, p_{iJ}/r_i)^\top$ は、その行の中で各列が占める割合であり、成分を足すと 1 になる（定義 1）。$\mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{P}$ の第 i 行を縦にしたものである。行プロファイルは行の大きさを消した「形」である。図 2 のように比べると、豚骨は深夜の割合が大きく、つけ麺と塩は昼の割合が大きい。行プロファイルを行の周辺で重み付けして平均すると $\sum_i r_i \boldsymbol{a}_i = \mathbf{P}^\top \mathbf{1}_I = \boldsymbol{c}$ となるので、列の周辺 $\boldsymbol{c}$ は平均の形である。

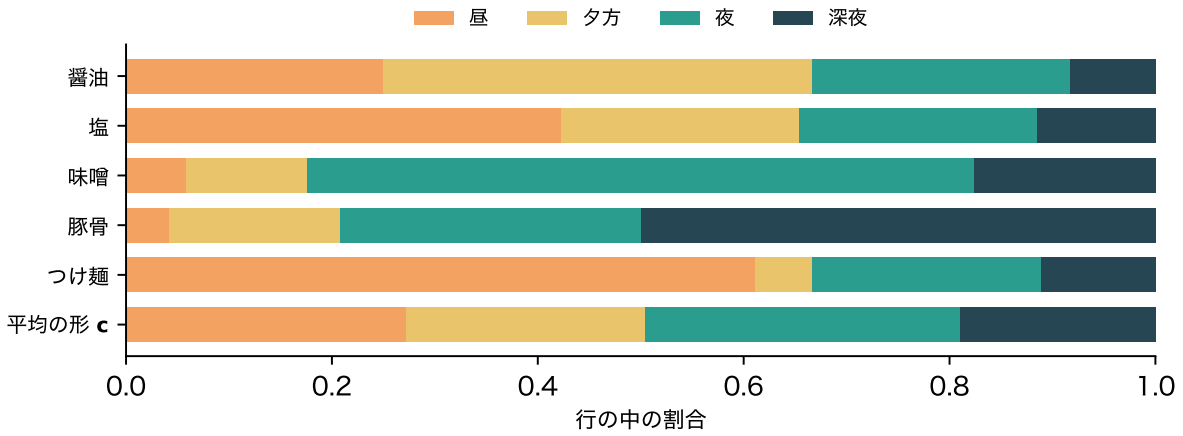


図 2: 人工のラーメン屋の表の行プロファイル（各メニューの注文が、どの時間帯にどれだけの割合で出たか）と、平均の形 $\boldsymbol{c}$

4 つ目は第 10 回の Eckart–Young の定理である。第 10 回ではデータ行列 $\mathbf{X}$ に使ったが、定理そのものはどの行列にも成り立つ。$I \times J$ の行列 $\mathbf{S}$ を $\mathbf{S} = \mathbf{K}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{L}^\top$ と特異値分解し、上位 Q 本を $\mathbf{K}_1, \boldsymbol{\Delta}_1, \mathbf{L}_1$ とすると

$$\min_{\mathrm{rank}(\mathbf{Y}) \le Q} \|\mathbf{S} - \mathbf{Y}\|_F^2 \text{ の答えは } \hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{K}_1 \boldsymbol{\Delta}_1 \mathbf{L}_1^\top, \qquad \text{最小値は } \sum_{m>Q} \delta_m^2 \tag{2}$$

である。本章の目的関数を、この形に持ち込むのが導出の要である。

定義 1 (周辺・行プロファイル)**.** 比率の表 $\mathbf{P}$ の行の和 $\boldsymbol{r} = \mathbf{P}\mathbf{1}_J$ を行の周辺、列の和 $\boldsymbol{c} = \mathbf{P}^\top \mathbf{1}_I$ を列の周辺と呼ぶ。行 i を r_i で割ったベクトル $\boldsymbol{a}_i$ ($\mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{P}$ の第 i 行)を行プロファイルと呼ぶ。列プロファイルも同様に $\mathbf{P}\mathbf{D}_c^{-1}$ の列として定める。

独立のモデルと、そのずれ

関連の形を取り出すには、まず「関連が無い」とはどういう表かを決めておく必要がある。行と列が独立であるとは、どの行プロファイルも平均の形と同じ、すなわち $\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{c}$ がすべての行で成り立つことである。どのメニューも、店全体と同じ割合で各時間帯に注文される、という状態である(図 3)。

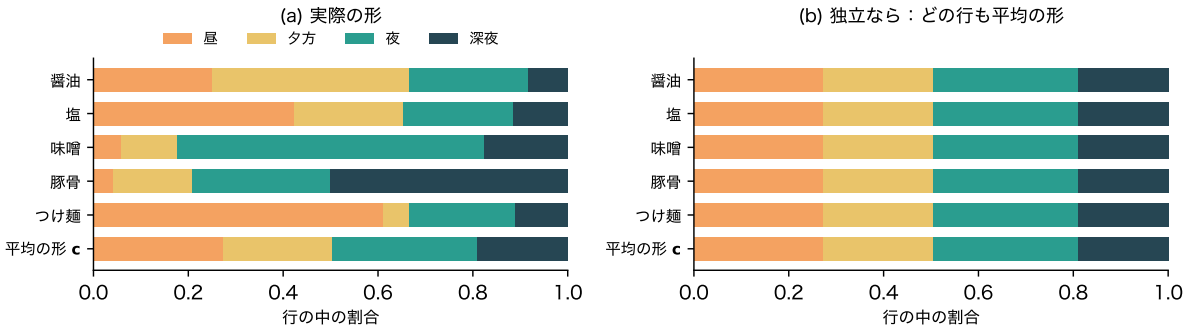


図 3: 人工のラーメン屋の表の行プロファイル。(a) 実際の形、(b) 行と列が独立なら、どの行も平均の形 $\boldsymbol{c}$ と同じになる

$a_{ij} = p_{ij}/r_i$ であるから、1 マスずつ書けば

$$p_{ij} = r_i\, c_j \tag{3}$$

となり、度数に直した $e_{ij} = n r_i c_j$ (行の合計 $\times$ 列の合計 $\div$ 総数)を期待度数(expected frequency)と呼ぶ(定義 2)。行列で書けば $\mathbf{P} = \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top$ であり、縦ベクトルと横ベクトルの積、すなわちランク 1 の行列である。図 1 (c) は、この $n\boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top$ を描いたものにあたる。素朴な特異値分解の 1 本目が (c) に近かったのは、分割表の最も大きな成分がランク 1 の独立の表だからである。周辺 $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{c}$ は表から決まるので、独立のモデルには、ほかに推定するものは無い。

実際の表は独立のモデルからずれる。豚骨 $\times$ 深夜の期待度数は 45.6 杯であるが、観測は 120 杯である。このずれを、独立のときの比率に掛ける形で書く。

$$p_{ij} = r_i c_j\,(1 + b_{ij}), \qquad b_{ij} = \frac{p_{ij}}{r_i c_j} - 1 = \frac{o_{ij}}{e_{ij}} - 1 \tag{4}$$

b_{ij} は観測が期待の何倍かから 1 を引いた数であり、豚骨 $\times$ 深夜では $+1.63$ である。正なら期待より多く、負なら少ない。(4) 式の両辺を r_i で割り、行 i の J 個のマスを縦に並べると

$$\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{c} + \mathbf{D}_c \, \boldsymbol{b}_i \tag{5}$$

となる($\boldsymbol{b}_i = (b_{i1}, \dots, b_{iJ})^\top$)。行の形は、平均の形にずれを足したものであり、$\boldsymbol{b}_i = 0$ なら (3) 式に戻る。全行をまとめて行列で書けば

$$\mathbf{P} = \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top + \mathbf{D}_r \mathbf{B} \mathbf{D}_c \tag{6}$$

である($\mathbf{B}$ は b_{ij} を並べた $I \times J$ 行列。$\mathbf{D}_r \mathbf{B} \mathbf{D}_c$ のマスは $r_i b_{ij} c_j$)。$\mathbf{B}$ に制約が無ければ (6) 式はどの表にも当てはまる恒等式にすぎない。そこで、第 10 回と同じく、ずれ $\mathbf{B}$ のランクを Q 以下に制限したものを本章のモデルとする。$Q = 0$ なら $\mathbf{B}$ はすべて 0 で独立のモデルであり、Q を上げるほど、ずれを細かく表せる。対応分析は、独立のモデルにランク Q の補正を足したモデルである。

定義 2 (独立のモデル・期待度数)**.** すべての行プロファイルが平均の形 $\boldsymbol{c}$ に等しい、すなわち $p_{ij} = r_i c_j$ ($\mathbf{P} = \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top$)であるとき、行と列は独立であるという。$e_{ij} = n r_i c_j$ を期待度数と呼ぶ。

重み付きの最小二乗

モデル (6) 式の $\mathbf{B}$ を、表に最も近くなるように選ぶ。まず近さの測り方を決める。

まず、どのマスの差も同じ重さで足してよいか(困りごと②)を考える。表 2 の 2 つのマスは、どちらも観測が期待度数より 5 杯多い。しかし、期待度数 10 杯のマスで 15 杯出るのは期待の 1.5 倍であり、期待度数 100 杯のマスで 105 杯出るのは 1.05 倍にすぎない。前者の方がはるかに目立つずれである。$(o-e)^2/e$ に直すと前者は 2.5、後者は 0.25 となる。期待度数で割れば、このずれの重さの違いを誤差に入れられる。

表 2: 同じ差でも、期待度数で割ると重さが変わる

マス	期待度数 e	観測 o	差 $o-e$	何倍か	$(o-e)^2/e$
少ないマス	10 杯	15 杯	5 杯	1.5 倍	2.5
多いマス	100 杯	105 杯	5 杯	1.05 倍	0.25

そこで 1 マスについては、モデルの値 $\hat{p}_{ij} = r_i c_j (1 + b_{ij})$ と観測 p_{ij} の差の二乗を、独立のときの比率 $r_i c_j$ で割った

$$\frac{(p_{ij} - \hat{p}_{ij})^2}{r_i \, c_j} \tag{7}$$

を誤差とする。割らずに二乗誤差を足すと、度数の大きいマスのずればかりを合わせることになる。その結果、困りごと①の素朴な分解と同じく、量の大きい行と列に引きずられる。いつも 100 人乗る車両に 5 人増えても気づかないが、いつも 10 人の車両に 5 人増えればすぐわかる。ずれの目立ち方は、いつもの量で決まる。全マスで足した

$$\mathcal{E}(\mathbf{B}) = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} \frac{(p_{ij} - \hat{p}_{ij})^2}{r_i c_j} \tag{8}$$

が本章の目的関数である。第 1 回の残差平方和 $\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2$ の各項に、重み $w_{ij} = 1/(r_i c_j)$ を付けた形である。このように、重みを付けた二乗誤差の和を最小にする推定法を重み付き最小二乗法(weighted least squares)と呼ぶ。

1 行ずつまとめると、別の見方が出てくる。(7) 式の分子と分母を r_i^2 で割れば $(p_{ij} - \hat{p}_{ij})^2/(r_i c_j) = r_i (a_{ij} - \hat{a}_{ij})^2 / c_j$ であるから($\hat{a}_{ij} = \hat{p}_{ij}/r_i$)、

$$\sum_{j=1}^{J} \frac{(p_{ij} - \hat{p}_{ij})^2}{r_i c_j} = r_i \sum_{j=1}^{J} \frac{(a_{ij} - \hat{a}_{ij})^2}{c_j} = r_i \, d_\chi^2(\boldsymbol{a}_i, \hat{\boldsymbol{a}}_i) \tag{9}$$

となる。ここで $d_\chi^2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \sum_j (x_j - y_j)^2 / c_j$ は、2 つの形の差を列ごとに平均の割合 c_j で割って二乗和をとったものであり、χ^2 距離(chi-square distance)と呼ぶ(定義 3)。目的関数は、各行の形とモデルの形の χ^2 距離の二乗を、行の重み r_i を付けて足したものである。

行列で書くには道具②を使う。$\mathbf{D}_r^{-1/2}(\mathbf{P} - \hat{\mathbf{P}})\mathbf{D}_c^{-1/2}$ のマスは $(p_{ij} - \hat{p}_{ij})/\sqrt{r_i c_j}$ であるから、

$$\mathcal{E}(\mathbf{B}) = \left\| \mathbf{D}_r^{-1/2}(\mathbf{P} - \hat{\mathbf{P}})\mathbf{D}_c^{-1/2} \right\|_F^2, \qquad \hat{\mathbf{P}} = \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top + \mathbf{D}_r \mathbf{B} \mathbf{D}_c \tag{10}$$

と書ける。$I = 1$ 行なら (9) 式の 1 行分、さらに $J = 1$ 列なら (7) 式に戻る。

$Q = 0$、すなわち独立のモデル $\hat{p}_{ij} = r_i c_j$ で残る誤差は

$$\mathcal{E}_0 = \sum_{i,j} \frac{(p_{ij} - r_i c_j)^2}{r_i c_j} = \frac{1}{n} \sum_{i,j} \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \frac{\chi^2}{n} = \sum_{i=1}^{I} r_i \, d_\chi^2(\boldsymbol{a}_i, \boldsymbol{c}) \tag{11}$$

である。2 つ目の等号は分子と分母に n^2 を掛けたもの、最後の等号は (9) 式で $\hat{\boldsymbol{a}}_i = \boldsymbol{c}$ としたものである。$\chi^2 = \sum_{i,j} (o_{ij} - e_{ij})^2 / e_{ij}$ はピアソンの χ^2 統計量(Pearson's chi-square statistic)であり、(11) 式の値を総慣性(total inertia)と呼ぶ(定義 3)。総慣性は、行の形が平均の形のまわりにどれだけ散らばっているかを、χ^2 距離と行の重みで測ったものである。第 10 回の主成分分析で、全体の散らばりが $\|\mathbf{X}\|_F^2$ であったのに当たる。人工データでは総慣性は 0.4121、χ^2 統計量は 498.6 である。対応分析は、この総慣性をできるだけ少ない本数の軸で説明しようとする。

定義 3 (χ^2 距離・総慣性)**.** 2 つの形 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ について $d_\chi^2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \sum_j (x_j - y_j)^2 / c_j$ を χ^2 距離(の二乗)と呼ぶ。独立のモデルで残る重み付き誤差 $\mathcal{E}_0 = \chi^2/n = \sum_i r_i d_\chi^2(\boldsymbol{a}_i, \boldsymbol{c})$ を総慣性と呼ぶ。

特異値分解で解く

目的関数 (10) 式の重みを消して、道具④の形に持ち込む。導出には、道具④に加えて次の道具を使う。

定義 4 (ランクは変わらない)**.** $\mathbf{D}_1$ ($I \times I$)と $\mathbf{D}_2$ ($J \times J$)が逆行列を持つとき、$\mathrm{rank}(\mathbf{D}_1\mathbf{B}\mathbf{D}_2) = \mathrm{rank}(\mathbf{B})$ である。ランク Q 以下の行列は Q 列の行列どうしの積 $\mathbf{F}\mathbf{G}^\top$ で書けるので(第 10 回)、$\mathbf{D}_1\mathbf{B}\mathbf{D}_2 = (\mathbf{D}_1\mathbf{F})(\mathbf{D}_2^\top\mathbf{G})^\top$ もランク Q 以下である。逆に $\mathbf{B} = \mathbf{D}_1^{-1}(\mathbf{D}_1\mathbf{B}\mathbf{D}_2)\mathbf{D}_2^{-1}$ なので、ランクは下がりもしない。

まず、独立のモデルからのずれをマスごとに $\sqrt{r_i c_j}$ で割った行列を作る。

$$s_{ij} = \frac{p_{ij} - r_i c_j}{\sqrt{r_i c_j}}, \qquad \mathbf{S} = \mathbf{D}_r^{-1/2}(\mathbf{P} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top)\mathbf{D}_c^{-1/2} \tag{12}$$

これを標準化残差行列(matrix of standardized residuals)と呼ぶ。(11) 式から $\|\mathbf{S}\|_F^2 = \mathcal{E}_0 = \chi^2/n$ である。度数で書けば $\sqrt{n}\, s_{ij} = (o_{ij} - e_{ij})/\sqrt{e_{ij}}$ であり、豚骨 × 深夜では $+11.01$ となる(図 4)。

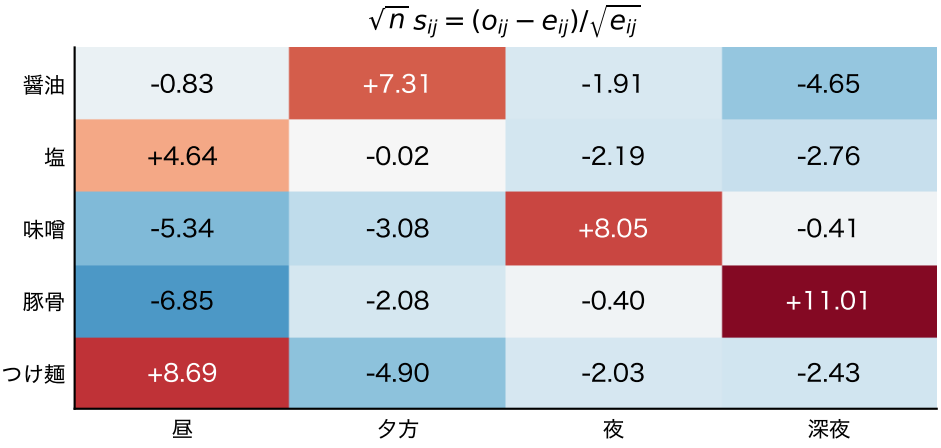


図 4: 人工のラーメン屋の表の $\sqrt{n}s_{ij} = (o_{ij} - e_{ij})/\sqrt{e_{ij}}$。二乗して全マスで足すと χ^2 統計量になる

(10) 式に $\hat{\mathbf{P}} = \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top + \mathbf{D}_r\mathbf{B}\mathbf{D}_c$ を代入して、括弧を 2 つに分ける。

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(\mathbf{B}) &= \left\|\mathbf{D}_r^{-1/2}(\mathbf{P} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top)\mathbf{D}_c^{-1/2} - \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{D}_r\mathbf{B}\mathbf{D}_c\mathbf{D}_c^{-1/2}\right\|_F^2 \\ &= \|\mathbf{S} - \mathbf{Y}\|_F^2, \qquad \mathbf{Y} = \mathbf{D}_r^{1/2}\mathbf{B}\mathbf{D}_c^{1/2} \end{aligned} \tag{13}$$

2 行目では (12) 式と $\mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{D}_r = \mathbf{D}_r^{1/2}$ を用いた。$\mathbf{D}_r^{1/2}$ と $\mathbf{D}_c^{1/2}$ は対角に正の数が並ぶ正則な行列なので、定義 4 により $\mathrm{rank}(\mathbf{Y}) = \mathrm{rank}(\mathbf{B}) \le Q$ である。したがって、$\mathbf{B}$ についての重み付き最小二乗の問題は、$\mathbf{Y}$ についての重みの無い低ランク近似の問題に変わった。これは第 10 回の問題そのものである。重みは、近似する相手を $\mathbf{S}$ に替えることで吸収されている。

標準化残差行列を $\mathbf{S} = \mathbf{K}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{L}^\top$ ($\mathbf{K}$ は $I \times J$、$\boldsymbol{\Delta}$ と $\mathbf{L}$ は $J \times J$、$\delta_1 \ge \ldots \ge \delta_J \ge 0$)と特異値分解すれば、Eckart–Young の定理 (2) 式から

$$\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{K}_1\boldsymbol{\Delta}_1\mathbf{L}_1^\top, \qquad \min_{\mathrm{rank}(\mathbf{B}) \le Q} \mathcal{E}(\mathbf{B}) = \sum_{m>Q} \delta_m^2 \tag{14}$$

を得る。$\mathbf{B}$ に戻すと

$$\hat{\mathbf{B}} = \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{K}_1\boldsymbol{\Delta}_1\mathbf{L}_1^\top\mathbf{D}_c^{-1/2} = \mathbf{F}\boldsymbol{\Delta}_1^{-1}\mathbf{G}^\top, \qquad \mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{K}_1\boldsymbol{\Delta}_1, \quad \mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1/2}\mathbf{L}_1\boldsymbol{\Delta}_1 \tag{15}$$

である。$\mathbf{F}\boldsymbol{\Delta}_1^{-1}\mathbf{G}^\top$ を展開すると $\boldsymbol{\Delta}_1\boldsymbol{\Delta}_1^{-1}\boldsymbol{\Delta}_1 = \boldsymbol{\Delta}_1$ となり、真ん中の式に戻る。$\mathbf{F}$ の第 i 行 $\boldsymbol{f}_i$ を行 i の点、$\mathbf{G}$ の第 j 行 $\boldsymbol{g}_j$ を列 j の点と呼び、これらを主座標(principal coordinates)と呼ぶ(定義 5)。1 マスで書けば、(4) 式から

$$\frac{\hat{o}_{ij}}{e_{ij}} = 1 + \hat{b}_{ij} = 1 + \sum_{m=1}^{Q} \frac{f_{im}\, g_{jm}}{\delta_m} \tag{16}$$

となる。観測が期待の何倍かを、行の点と列の点の軸ごとの積を δ_m で割って足したもので近似している。$Q = 0$ なら右辺は 1、すなわち独立のモデルである。

定義 5 (対応分析)**.** 分割表の比率 $\mathbf{P}$ を、独立のモデルにランク Q のずれを足した $\boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top + \mathbf{D}_r\mathbf{B}\mathbf{D}_c$ で、重み $1/(r_i c_j)$ の重み付き最小二乗法 (8) 式により近似することを対応分析と呼ぶ。解は標準化残差行列 $\mathbf{S}$ の特異値分解で与えられ、$\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{K}_1\boldsymbol{\Delta}_1$ を行の主座標、$\mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1/2}\mathbf{L}_1\boldsymbol{\Delta}_1$ を列の主座標と呼ぶ。δ_m^2 を軸 m の慣性と呼ぶ。

計算の手順

対応分析の計算を、行列の形で手順にまとめる。

1. 分割表 $\mathbf{O}$ から $\mathbf{P} = \mathbf{O}/n$、$\boldsymbol{r} = \mathbf{P}\mathbf{1}_J$、$\boldsymbol{c} = \mathbf{P}^\top\mathbf{1}_I$ を求め、$\mathbf{D}_r = \mathrm{diag}(\boldsymbol{r})$、$\mathbf{D}_c = \mathrm{diag}(\boldsymbol{c})$ を作る
2. 標準化残差行列 $\mathbf{S} = \mathbf{D}_r^{-1/2}(\mathbf{P} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top)\mathbf{D}_c^{-1/2}$ を作る
3. $\mathbf{S}$ を 1 回特異値分解し、$\mathbf{S} = \mathbf{K}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{L}^\top$ を得る
4. 軸の数 Q を決め、$\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{K}_1\boldsymbol{\Delta}_1$、$\mathbf{G} \leftarrow \mathbf{D}_c^{-1/2}\mathbf{L}_1\boldsymbol{\Delta}_1$ として、行の点と列の点を同じ平面に描く
5. 軸 m の慣性 δ_m^2、寄与率 $\delta_m^2/\sum_{m'}\delta_{m'}^2$、$\chi^2$ 統計量 $n\sum_m \delta_m^2$ を求める

第 10 回の主成分分析の手順とは、次の点だけが違う。データ行列の代わりに、独立のモデルを引いて $\sqrt{r_i c_j}$ で割った $\mathbf{S}$ を分解し、得た特異ベクトルに重みを戻す($\mathbf{D}_r^{-1/2}$、$\mathbf{D}_c^{-1/2}$ を掛ける)。手順 2 を飛ばして $\mathbf{O}$ をそのまま分解すると、困りごと①のとおり 1 本目の軸が量に取られる。

第 11 回の因子分析とは、手順の型が同じである。因子分析では、列を独自性の平方根 $\sqrt{\psi_j}$ で割ってから固有値分解し、得た向きに $\boldsymbol{\Psi}^{1/2}$ を掛けて元の目盛りに戻した。対応分析では、行を $\sqrt{r_i}$、列を $\sqrt{c_j}$ で割ってから特異値分解し、$\mathbf{D}_r^{-1/2}$、$\mathbf{D}_c^{-1/2}$ を掛けて戻す。違いは、測り直す相手が列だけか、行と列の両方かである。

理論の帰結：慣性と軸

導出から、対応分析の性質がいくつか読み取れる。まず特異値の側から見る。第 1 に、総慣性は軸ごとに分かれる。第 10 回と同じく、特異値分解では全マスの二乗和が特異値の二乗和に等しいので、

$$\frac{\chi^2}{n} = \|\mathbf{S}\|_F^2 = \sum_{m=1}^{J} \delta_m^2 = \underbrace{\sum_{m \le Q} \delta_m^2}_{\text{地図が表す分}} + \underbrace{\sum_{m > Q} \delta_m^2}_{\min \mathcal{E}} \tag{17}$$

である。Q 本の地図が表す慣性と、残る重み付き誤差の和が総慣性になる、ピタゴラスの分解である。$\delta_m^2 / \sum_{m'} \delta_{m'}^2$ を軸 m の寄与率と呼ぶ。第 10 回と同じく累積寄与率は $1 - \min \mathcal{E}/\mathcal{E}_0$ であり、重み付き誤差の裏返しとして読める。図 5 は人工データの軸ごとの慣性であり、2 本で 82.1% を表す。

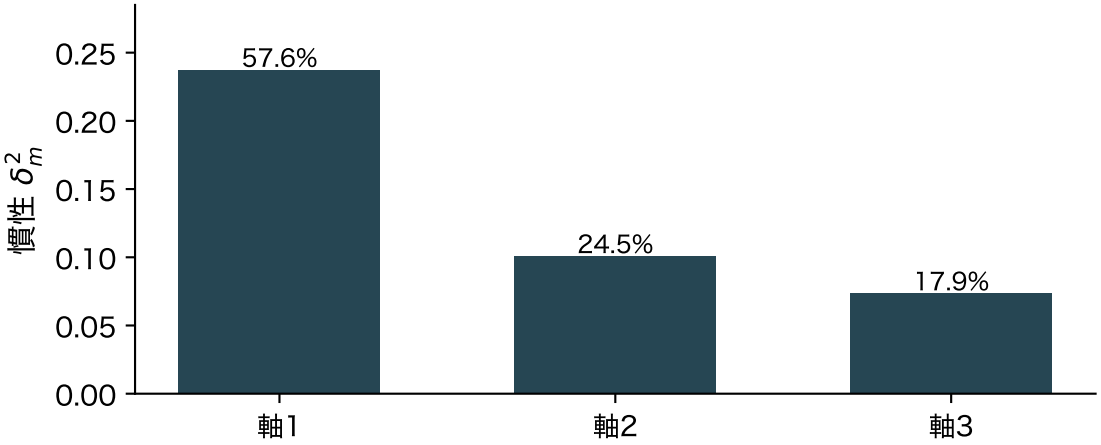


図 5: 人工のラーメン屋の表の、軸ごとの慣性 δ_m^2 と寄与率

第 2 に、総慣性はマスごとにも分かれる。$\chi^2 = \sum_{i,j} (\sqrt{n} s_{ij})^2$ であり、図 4 のように $\sqrt{n} s_{ij} = (o_{ij} - e_{ij})/\sqrt{e_{ij}}$ を並べると、どのマスが χ^2 の大きさを作っているかが見える。人工データでは豚骨 × 深夜の 1 マスだけで χ^2 の 24% を占める。χ^2 統計量は、これらを二乗して足した 1 つの数であり、行と列が独立かどうかを判定する χ^2 検定はこの 1 つの数だけを見る。対応分析は、同じ総慣性を、マスではなく軸に分けて地図にする。

第 3 に、軸の数は $J - 1$ 本を超えない。$\mathbf{D}_c^{1/2} \mathbf{1}_J = (\sqrt{c_1}, \dots, \sqrt{c_J})^\top$ を右から掛けると

$$\mathbf{S}\, \mathbf{D}_c^{1/2} \mathbf{1}_J = \mathbf{D}_r^{-1/2} (\mathbf{P} \mathbf{1}_J - \boldsymbol{r}\, \boldsymbol{c}^\top \mathbf{1}_J) = \mathbf{D}_r^{-1/2} (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}) = \mathbf{0} \tag{18}$$

となる。2 つ目の等号には (1) 式を用いた。$\mathbf{S}$ には 0 に潰される向きが 1 本あるので、0 でない特異値は高々 $J - 1$ 個である。行プロファイルは足すと 1 になるので、J 個の成分のうち自由に動けるのは $J - 1$ 個だけだ、ということの言い換えである。4 列の人工データでは、4 本目の特異値は 5e-17 で、計算の誤差を除けば 0 になる。一般に、軸は $\min(I, J) - 1$ 本までである。

第 4 に、困りごと①の素朴な分解の 1 本目の正体がわかる。標準化の引き算をせず、$\mathbf{P}$ をマスごとに $\sqrt{r_i c_j}$ で割っただけの行列は

$$\mathbf{D}_r^{-1/2} \mathbf{P}\, \mathbf{D}_c^{-1/2} = (\mathbf{D}_r^{1/2} \mathbf{1}_I)(\mathbf{D}_c^{1/2} \mathbf{1}_J)^\top + \mathbf{S} \tag{19}$$

と分かれる。第 1 項は独立の表 $\boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top$ を割ったものであり、$\mathbf{D}_r^{1/2}\mathbf{1}_I$ と $\mathbf{D}_c^{1/2}\mathbf{1}_J$ はどちらも長さ 1（$\sum_i r_i = \sum_j c_j = 1$）なので、特異値 1 のランク 1 の行列である。(18) 式とその行の版 $\mathbf{1}_I^\top \mathbf{D}_r^{1/2}\mathbf{S} = \mathbf{0}^\top$ から、第 1 項と $\mathbf{S}$ は互いに直角な向きを使っている。そのため (19) 式を特異値分解すると、独立の表が特異値 1 の 1 本として分かれ、残りが $\mathbf{S}$ の特異値になる（$\delta_1 \le 1$ は 定理 1 から従う）。困りごと①では割らずに $\mathbf{O}$ を分解したので厳密には一致しないが、1 本目がほぼ独立の表になったのは同じ理由である。対応分析で「独立のモデルを引く」ことは、この量だけを表す 1 本を先に取り除くことにあたる。

第 10 回のように列の平均を引いてから分解すれば足りるのではないか、と思うかもしれない。列の平均は $\bar{\boldsymbol{o}} = \mathbf{O}^\top\mathbf{1}_I/I = n\boldsymbol{c}/I$ であるから、$\mathbf{E} = n\boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top$ を足して引くと

$$\mathbf{O} - \mathbf{1}_I\bar{\boldsymbol{o}}^\top = n\Big(\boldsymbol{r} - \frac{1}{I}\mathbf{1}_I\Big)\boldsymbol{c}^\top + (\mathbf{O} - \mathbf{E})$$

となる。第 1 項は、行の大きさが平均 $1/I$ からどれだけ外れるかを表すランク 1 の表であり、列の平均を引いても残る。列の平均を引くことは、どの行も同じ大きさだとみなして量を引くことにあたる。独立の表を引けば、行と列の両方の量が消える。

理論の帰結：地図の読み方

得られた点を 1 枚の地図に描くと、行と列の関連の形が見える。読み方を、行どうし、行と列、まれなカテゴリの順に述べる。

行の点どうしの距離は、行の形の χ^2 距離である。(12) 式に右から $\mathbf{L}$ を掛けると $\mathbf{S}\mathbf{L} = \mathbf{K}\boldsymbol{\Delta}$ であるから、すべての軸（$Q = J$）を使った行の点は

$$\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{K}\boldsymbol{\Delta} = \mathbf{D}_r^{-1}(\mathbf{P} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top)\mathbf{D}_c^{-1/2}\mathbf{L}, \qquad \boldsymbol{f}_i^\top = (\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{c})^\top\mathbf{D}_c^{-1/2}\mathbf{L} \tag{20}$$

と書ける。$\mathbf{L}$ は正方の正規直交行列で長さを変えないので、$\|\boldsymbol{f}_i - \boldsymbol{f}_{i'}\|_2^2 = (\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{a}_{i'})^\top\mathbf{D}_c^{-1}(\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{a}_{i'}) = d_\chi^2(\boldsymbol{a}_i, \boldsymbol{a}_{i'})$ となる。同じく $\|\boldsymbol{f}_i\|_2^2 = d_\chi^2(\boldsymbol{a}_i, \boldsymbol{c})$ であり、原点は平均の形にあたる。地図で近い行は、形の似た行である。ただし上位 Q 本だけを描いた地図では、捨てた軸の分だけ距離が縮む。人工データの味噌と豚骨の χ^2 距離は 0.988 であり、2 本の地図の上では 0.399 である（図 6 (a)）。

どの点がどれだけ縮んだかは、点ごとに測れる。行の点の長さの二乗 $\|\boldsymbol{f}_i\|_2^2 = \sum_m f_{im}^2$ のうち、地図の 2 本が表す割合 $(f_{i1}^2 + f_{i2}^2)/\|\boldsymbol{f}_i\|_2^2$ を、2 本で表す割合と呼ぶことにする（定義 6）。1 に近い点は地図の上の位置がほぼ正しく、0 に近い点は捨てた軸の方向に大きくずれている。人工データでは、醤油から順に 0.95、0.99、0.38、0.88、0.99 である。3 本目の軸が総慣性の 17.9% を持つので、その軸に沿って動く点は 2 本の地図では正しく描けない。夜に偏った味噌は割合が 0.38 しかなく、その形の違いの多くは 3 本目の軸に入っている。地図で近い 2 点を「形が似ている」と読む前に、両方の点がこの割合で 1 に近いかを確かめる。

行と列を同じ平面に置けるのは、両者が互いの平均として結ばれているからである。特異値分解 $\mathbf{S} = \mathbf{K}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{L}^\top$ に右から $\mathbf{L}_1$ を掛けると、$\mathbf{L}$ の列は長さ 1 で互いに直角なので $\mathbf{S}\mathbf{L}_1 = \mathbf{K}_1\boldsymbol{\Delta}_1$ である。左辺に (12) 式を代入し、(15) 式の $\mathbf{G}$ の式から $\mathbf{D}_c^{-1/2}\mathbf{L}_1 = \mathbf{G}\boldsymbol{\Delta}_1^{-1}$ とする。両辺に左から $\mathbf{D}_r^{-1/2}$ を掛ければ

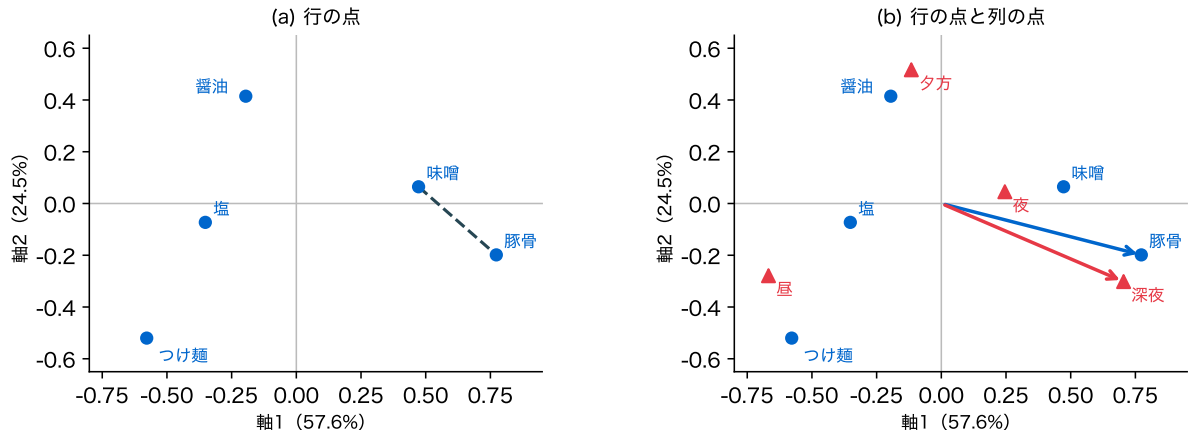


図 6: 人工のラーメン屋の表の対応分析の地図(主座標)。(a) 行の点(点線は味噌と豚骨の距離)、(b) 列の点を重ね、豚骨と深夜の向きを矢印で示したもの

$$\mathbf{D}_r^{-1}(\mathbf{P}-\boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top)\mathbf{G}\boldsymbol{\Delta}_1^{-1} = \mathbf{D}_r^{-1/2}\mathbf{K}_1\boldsymbol{\Delta}_1 = \mathbf{F}$$

となる。さらに、独立の表の項は消える。$\delta_m > 0$ のとき $\boldsymbol{l}_m = \mathbf{S}^\top \boldsymbol{k}_m/\delta_m$ であり、(18) 式から $(\mathbf{D}_c^{1/2}\mathbf{1}_J)^\top \boldsymbol{l}_m = (\mathbf{S}\mathbf{D}_c^{1/2}\mathbf{1}_J)^\top \boldsymbol{k}_m/\delta_m = 0$ である。したがって $\boldsymbol{c}^\top\mathbf{G} = (\mathbf{D}_c^{1/2}\mathbf{1}_J)^\top\mathbf{L}_1\boldsymbol{\Delta}_1 = \mathbf{0}^\top$ となる。列の点を列の周辺で重み付けして平均すると原点になる、ということである。行についても同じことが言えるので、

$$\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{P}\,\mathbf{G}\,\boldsymbol{\Delta}_1^{-1}, \qquad \mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1}\mathbf{P}^\top\mathbf{F}\,\boldsymbol{\Delta}_1^{-1} \tag{21}$$

を得る。$\mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{P}$ の第 i 行は行プロファイル $\boldsymbol{a}_i$ である。したがって行 i の点は、列の点をその行の形で重み付けして平均し、軸ごとに $1/\delta_m$ 倍に広げた位置にある。これを遷移公式(transition formula)と呼ぶ。豚骨は深夜の割合が大きいので、深夜の点の側に引き寄せられる。時間帯の点に、豚骨の割合だけ重りを吊るした天秤を思い浮かべるとよい。釣り合う場所を軸ごとに $1/\delta_m$ 倍に広げた位置が、豚骨の点である。逆向きの式で、列の点も行の点の重み付き平均として決まる。中身の違う行と列を 1 枚の地図に置けるのは、この結び付きがあるからである(困りごと③)。

ただし、行の点と列の点の距離には意味が無い。両者を結ぶのは (16) 式であり、$o_{ij}/e_{ij} - 1$ は $\boldsymbol{f}_i$ と $\boldsymbol{g}_j$ の軸ごとの積を δ_m で割って足したもの、すなわち内積の仲間である。原点から見て同じ向きにあり、どちらも原点から遠いほど、そのマスは期待より多い。逆向きなら期待より少なく、直角なら期待に近い。図 6 (b) の豚骨と深夜は同じ向きに遠く、豚骨 × 深夜は期待の 2.63 倍である。

最後に、χ^2 距離の重み $1/c_j$ には代償がある。列の周辺が小さいほど、同じ割合の差が重く効く。人工データでは、深夜($c_4 = 0.190$)の割合の差は、昼($c_1 = 0.273$)の同じ差の 1.4 倍に数えられる。この重みは、行の形を「起きやすさ」でならして比べるためのものである。一方で、ごくまれな列は少数の度数で大きく動き、地図の端に置かれやすい。

定義 6 (2 本で表す割合)**.** 行の点 $\boldsymbol{f}_i$ (すべての軸)の長さの二乗 $\|\boldsymbol{f}_i\|_2^2 = d_\chi^2(\boldsymbol{a}_i, \boldsymbol{c})$ のうち、地図に描く上位 2 本の軸が表す割合 $(f_{i1}^2 + f_{i2}^2)/\|\boldsymbol{f}_i\|_2^2$ を、その点の 2 本で表す割合と呼ぶ。上位 Q 本についても同様に定める。

補助点と、分布の等価性

地図を作ったあとで、新しい行を置きたいことがある。人工のラーメン屋が新メニューの担々麺を始め、1 か月の注文が昼から順に 10, 10, 30, 90 杯だったとする。表に足して作り直すと、軸そのものが変わってしまう。遷移公式 (21) 式の 1 行目は、行の点がその行の形で列の点を平均し、$1/\delta_m$ 倍に広げたものだと言っていた。そこで、推定に使わなかった行についても、その形 $\boldsymbol{a}_{\text{new}}$ を使って

$$\boldsymbol{f}_{\text{new}} = \boldsymbol{\Delta}_1^{-1}\mathbf{G}^\top \boldsymbol{a}_{\text{new}} \tag{22}$$

の位置に置く。このように、推定に使わず後から置いた点を補助点(supplementary point)と呼ぶ(定義 7)。列についても、$\mathbf{G}$ と $\mathbf{F}$ を入れ替えた式で同じことができる。担々麺は深夜の割合が 0.64 と豚骨(0.50)より大きいので、豚骨よりさらに外に置かれる(図 7 (a))。担々麺を表に足して作り直すと、(b) のように軸が変わり、味噌の点は 0.37 動く。補助点なら、前の地図と同じ物差しのまま新しい行を比べられる。

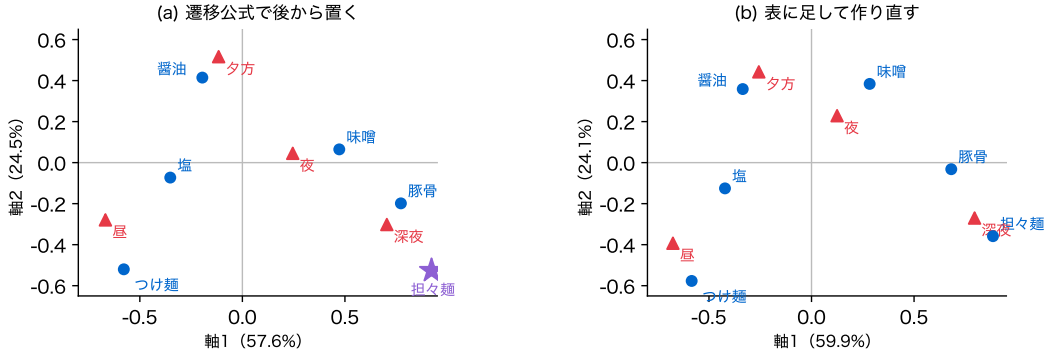


図 7: 人工のラーメン屋の表に、新メニューの担々麺を加える。(a) 遷移公式で後から置いた補助点(星)、(b) 担々麺を表に足して作り直した地図

もう 1 つ、χ^2 距離から出る性質がある。醤油の注文 360 杯を並と大盛りに 2:1 で分けて数え、6 行の表にしたとする。2 行の形は同じである。この表で対応分析をすると、並と大盛りは同じ点に重なり、ほかの行の点、列の点、特異値はすべて元の地図と同じになる(差は最大 2e-16)。形の同じ 2 行 $\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{a}_{i'}$ をまとめた行の形は、重み付き平均 $(r_i\boldsymbol{a}_i + r_{i'}\boldsymbol{a}_{i'})/(r_i + r_{i'}) = \boldsymbol{a}_i$ であり、平均の形 $\boldsymbol{c} = \sum_i r_i \boldsymbol{a}_i$ も変わらない。χ^2 距離は行の形と $\boldsymbol{c}$ だけで決まるので、どの距離も変わらないのである。この性質を分布の等価性(distributional equivalence)と呼ぶ。カテゴリを細かく分けるか、まとめるかで迷っても、形が同じなら答えは変わらない。

定義 7 (補助点)**.** 推定に使わなかった行の形 $\boldsymbol{a}_{\text{new}}$ から、遷移公式 $\boldsymbol{f}_{\text{new}} = \boldsymbol{\Delta}_1^{-1}\mathbf{G}^\top \boldsymbol{a}_{\text{new}}$ で地図に置いた点を補助点と呼ぶ。列についても同様に定める。

相関を最大にする得点

特異値 δ_1 そのものにも意味がある。行と列のそれぞれに得点を付けてみる。人工のラーメン屋の表で、メニューに表に並んだ順の番号 1〜5、時間帯に 1〜4 を付けたとする。注文 1 杯ごとに(メニューの得点, 時間帯の得点)の組ができるので、1,210 組の相関を計算できる。番号のままでは相関は 0.141 にすぎない(図 8 (a))。得点の付け方を変えれば、相関も変わる。では、相関を最大にする得点はどれか。答えは地図の軸 1 であり、そのときの相関が δ_1 である(図 8 (b))。

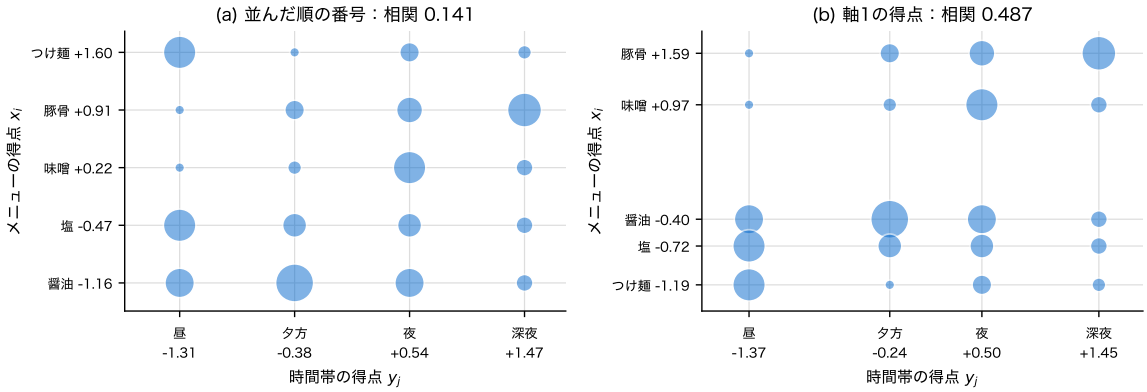


図 8: 人工のラーメン屋の表で、メニューと時間帯に得点を付け、杯数を円の大きさで描いたもの。(a) 表に並んだ順の番号(平均 0・分散 1 にそろえた)、(b) 地図の軸 1 から作った得点。相関は (b) で最大になり、δ_1 に等しい

行に得点 $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_I)^\top$、列に得点 $\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_J)^\top$ を付ける。n 組のうち行 i の組の割合は r_i なので、行の得点の平均は $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{x}$、二乗の平均は $\boldsymbol{x}^\top \mathbf{D}_r \boldsymbol{x}$ である。そこで

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{x} = 0, \quad \boldsymbol{x}^\top \mathbf{D}_r \boldsymbol{x} = 1, \qquad \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{y} = 0, \quad \boldsymbol{y}^\top \mathbf{D}_c \boldsymbol{y} = 1 \tag{23}$$

とそろえる。組 (i, j) の割合は p_{ij} であり、平均 0・分散 1 にそろえたので、相関は積の平均 $\sum_{i,j} p_{ij} x_i y_j = \boldsymbol{x}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{y}$ である。

定理 1 (相関を最大にする得点)**.** *(23)* 式のもとで $\boldsymbol{x}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{y}$ の最大値は、標準化残差行列 $\mathbf{S}$ の最大の特異値 δ_1 である($\delta_1 > 0$ とする)。最大にする得点は $\hat{\boldsymbol{x}} = \mathbf{D}_r^{-1/2} \boldsymbol{k}_1$、$\hat{\boldsymbol{y}} = \mathbf{D}_c^{-1/2} \boldsymbol{l}_1$ である。

導出には、次の 2 つの道具を使う。

定義 8 (影の二乗和)**.** 長さ 1 で互いに直角なベクトル $\boldsymbol{k}_1, \dots, \boldsymbol{k}_J$ と任意のベクトル $\boldsymbol{u}$ について、$\sum_m (\boldsymbol{k}_m^\top \boldsymbol{u})^2 \le \|\boldsymbol{u}\|_2^2$ である。$\boldsymbol{u}$ を $\sum_m (\boldsymbol{k}_m^\top \boldsymbol{u}) \boldsymbol{k}_m$ とそれに直角な残りに分ければ、ピタゴラスの定理から従う。

定義 9 (コーシー・シュワルツの不等式)**.** 2 つのベクトルについて $\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{b} \le \|\boldsymbol{a}\|_2 \|\boldsymbol{b}\|_2$ である。第 5 回のコサインが 1 以下であることの言い換えである。

定理 1 を示す。まず、$\boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top$ を足して引くと、(23) 式の平均 0 から

$$\boldsymbol{x}^\top \mathbf{P}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^\top(\mathbf{P} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top)\boldsymbol{y} + (\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{r})(\boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^\top(\mathbf{P} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^\top)\boldsymbol{y}$$

となる。次に $\boldsymbol{u} = \mathbf{D}_r^{1/2}\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{v} = \mathbf{D}_c^{1/2}\boldsymbol{y}$ と測り直すと、(12) 式から相関は $\boldsymbol{u}^\top\mathbf{S}\boldsymbol{v}$ となり、分散 1 の約束は $\|\boldsymbol{u}\|_2 = \|\boldsymbol{v}\|_2 = 1$ になる。$\mathbf{S} = \sum_m \delta_m \boldsymbol{k}_m \boldsymbol{l}_m^\top$ と書き、$\alpha_m = \boldsymbol{k}_m^\top\boldsymbol{u}$、$\beta_m = \boldsymbol{l}_m^\top\boldsymbol{v}$ とおけば

$$\boldsymbol{u}^\top\mathbf{S}\boldsymbol{v} = \sum_m \delta_m\alpha_m\beta_m \le \delta_1 \sum_m |\alpha_m||\beta_m| \le \delta_1 \Big(\sum_m \alpha_m^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_m \beta_m^2\Big)^{1/2} \le \delta_1 \tag{24}$$

である。1 つ目の不等号は $0 \le \delta_m \le \delta_1$、2 つ目は定義 9 を $(|\alpha_m|)$ と $(|\beta_m|)$ に当てたもの、3 つ目は 定義 8 である。$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{k}_1$、$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{l}_1$ とすると $\mathbf{S}\boldsymbol{l}_1 = \delta_1\boldsymbol{k}_1$ から $\boldsymbol{k}_1^\top\mathbf{S}\boldsymbol{l}_1 = \delta_1$ となり、等号が成り立つ。最後に、この答えが平均 0 の約束を満たすことを確かめる。(18) 式と同じ計算で $\mathbf{1}_I^\top\mathbf{D}_r^{1/2}\mathbf{S} = \mathbf{0}^\top$ であり、$\boldsymbol{k}_1 = \mathbf{S}\boldsymbol{l}_1/\delta_1$ であるから、$\boldsymbol{r}^\top\hat{\boldsymbol{x}} = (\mathbf{D}_r^{1/2}\mathbf{1}_I)^\top\boldsymbol{k}_1 = 0$ となる。列も同じである。(24) 式では平均 0 を使わずに長さ 1 だけで押さえたが、その上限を与える答えが平均 0 も満たすので、これが (23) 式のもとでの最大である。2 本目以降も同様に、前の得点と相関 0 の得点の中で最大にすると $\delta_2, \delta_3, \ldots$ と $\boldsymbol{k}_m, \boldsymbol{l}_m$ が順に出る。

この定理から、いくつかのことが読み取れる。第 1 に、δ_m は相関なので $1 \ge \delta_1 \ge \delta_2 \ge \ldots \ge 0$ である。$\delta_1 = 1$ となるのは、行と列がいくつかの塊に分かれ、塊の外では出会わない表に限られる。第 2 に、平均 0 の約束を外すと、すべての行と列に得点 1 を付けたときに積の平均が $\mathbf{1}_I^\top\mathbf{P}\mathbf{1}_J = 1$ となって最大になる。帰結④の特異値 1 の 1 本は、この「量だけ」を表す得点である。第 3 に、(15) 式から行の点の 1 列目は $\mathbf{D}_r^{-1/2}\boldsymbol{k}_1\delta_1 = \hat{\boldsymbol{x}}\delta_1$ である。地図の軸 1 は、相関が最大の得点を δ_1 倍に縮めたものにあたる。

第 4 に、遷移公式 (21) 式は、この得点を求める手順にもなる。列の得点 $\boldsymbol{y}$ を固定すると、相関 $\boldsymbol{x}^\top\mathbf{P}\boldsymbol{y}$ を最大にする $\boldsymbol{x}$ は、$\mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{P}\boldsymbol{y}$（各行の形で列の得点を平均したもの）を平均 0・分散 1 にそろえたものである。行と列で交互にこれを繰り返すと、片方ずつ最良にするので、第 7 回の k-means と同じく相関は下がらない。図 9 は、時間帯の得点を「夕方だけ 1、ほかは 0」から始めて交互に平均を取ったときの相関である。相関は回すたびに上がり、$\delta_1 = 0.487$ で止まる。

第 II 部　実データ解析

ラーメンの一覧と手続き

第 II 部では、第 I 部の理論を実データで試す。第 I 部の人工データは、現象がはっきり出るように作ったものだった。実データは、理論どおりにいくとは限らない。予想が外れたときは、その理由を第 I 部の道具で考える。もちろん、予想どおりにいけばそれでよい。

第 I 部からは、次の 2 つを予想できる。第 1 に、分割表をそのまま特異値分解すると、1 本目は行と列の大きさだけから作った独立の表を拾うはずである（帰結④）。第 2 に、対応分析の地図で原点から同じ向きに遠い国と容器の組は、期待より多いはずである（帰結⑧）。2 本の地図から計算した倍率は、表の倍率を写すと見込める。第 3 に、表に入れなかった国を補助点として置けば、容器の形の似た国の近くに出るはずである（帰結⑩）。

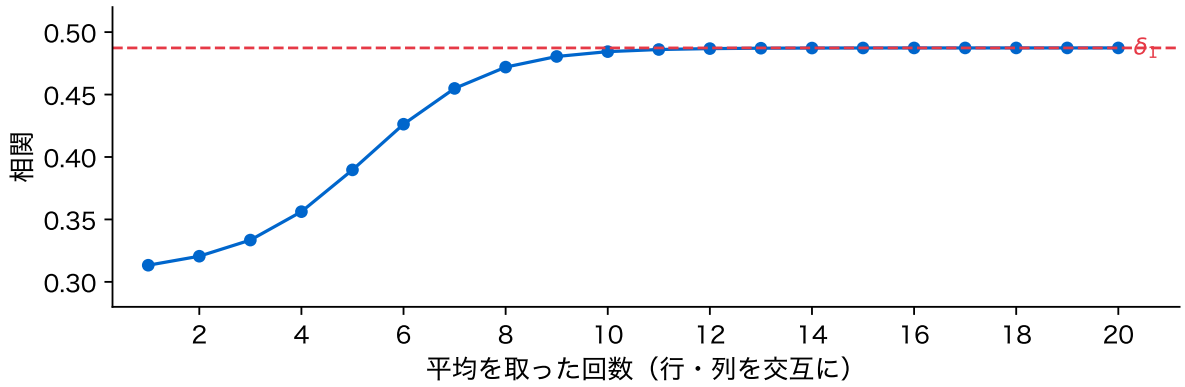


図 9: 人工のラーメン屋の表で、行と列の得点を交互に平均したときの相関。時間帯の得点を「夕方だけ 1、ほかは 0」から始めた。破線は δ_1

データには、即席麺の評価の一覧を用いる。The Ramen Rater というサイトの評者が、世界の即席麺を食べて星の数で評価してきた一覧である。TidyTuesday（2019 年 6 月 4 日）に収録されたものを一度だけ取得して保存した。1 件は評価された即席麺 1 品で、全 3,180 品ある。各品にはブランドの国と容器の形が記録されている。品数の多い 10 か国を行に、容器のうち袋・どんぶり・カップ・トレーの 4 つを列にとり、品数を数えて 10 × 4 の分割表 $\mathbf{O}$（$n = 2{,}597$ 品）を作った。箱・缶など品数の少ない形の 37 品は除いた（箱を入れた場合は落とし穴で見る）。この表は評者が食べた品の一覧であって、各国で売られている即席麺の代表ではない。読み取れるのは、この一覧の中での国と容器の関連である。図 10 (a) が表、(b) が国ごとの行プロファイルである。台湾やインドネシアは袋の割合が大きく、日本はどんぶり、米国はトレーの割合が大きい。

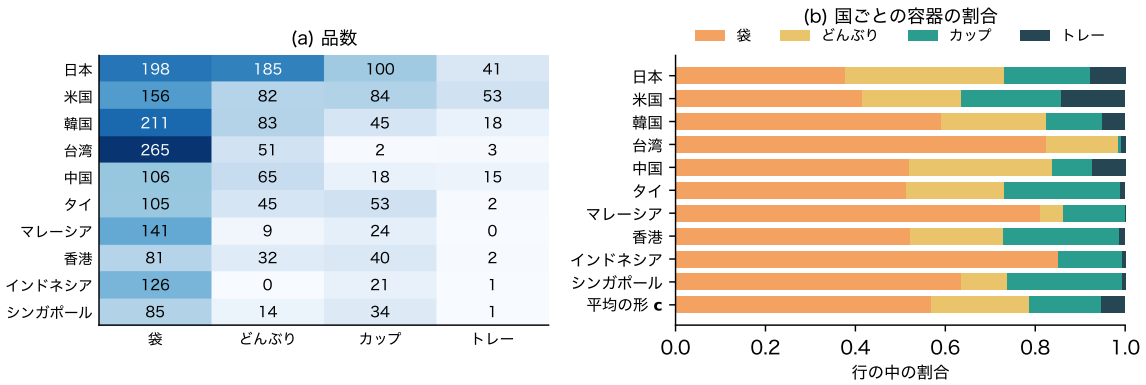


図 10: 即席麺の評価の一覧から作った、国 × 容器の分割表。(a) 品数、(b) 国ごとの容器の割合（行プロファイル）と平均の形

手続きは次のとおりである。まず表 $\mathbf{O}$ を困りごと①と同じくそのまま特異値分解し、1 本目の近似を独立の表と比べた。次に、I-6 の手順で $\mathbf{P}$、周辺 $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{c}$、標準化残差行列 $\mathbf{S}$ を作り、NumPy の特異値分解を 1 回計算して、特異値 δ_m と行の点 $\mathbf{F}$、列の点 $\mathbf{G}$ を得た。特異ベクトルの符号は決まらないので、軸 1 は袋、軸 2 はカップの座標が正になる向きにそろえた。2 本の地図から (16) 式で計算した倍率を、表の倍率と比べた。品数で 11 番目と

12 番目のベトナムと英国は、(22) 式で補助点として置いた。最後に、箱の列を足した表と、箱の品を動かした表で地図を描き直した。対応分析の計算そのものは第 I 部の式どおりに進み、$n\sum_m \delta_m^2$ は SciPy の分割表の検定の関数が返す χ^2 統計量と一致した。

そのまま分解した 1 本目

第 1 の予想は半分外れた。表をそのまま特異値分解すると、1 本目だけで二乗和の 91.8% を表す。その近似は独立の表に近いが、差は最大 54.1 品あり、人工データの 17.1 杯より大きい(図 11)。台湾 × 袋は観測 265 品、期待度数 182 品に対し、1 本目の近似は 227 品で、観測の側に寄っている。観測と独立の表のずれ $|o_{ij} - e_{ij}|$ の総和のうち、1 本目が拾った分は人工データで 19%、国 × 容器の表で 45% である。実データの 1 本目は、量と関連が混ざった軸になっていた。

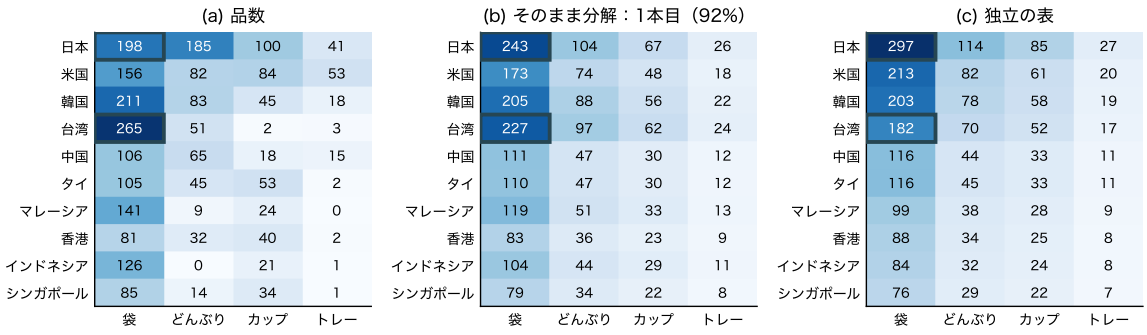


図 11: 国 × 容器の表。(a) 品数、(b) そのまま特異値分解したときの 1 本目の近似、(c) 独立の表。枠は台湾 × 袋と日本 × 袋

理由は、帰結④の分かれ方が、マスごとに $\sqrt{r_i c_j}$ で割った表 (19) 式でしか厳密に成り立たないことにある。割らずに分解すると、二乗和は品数の大きいマスに支配される。この表では袋が全体の 57% を占め、ずれも袋の列で大きい(台湾は期待より 83 品多く、日本は 99 品少ない)。1 本目は、この袋のずれも取り込んで二乗誤差を減らす。実際、$\sqrt{r_i c_j}$ で割った表を分解すると、1 本目の特異値は 1.0000 で、その近似と独立の表の差は 9e-14 品である。2 本目以降の特異値は対応分析の δ_m と一致する(差は最大 2e-16)。独立の表を先に引くことは、実データではいっそう必要になる。

地図を読む

図 12 は軸ごとの慣性である。1 本目が 69.0%、2 本目が 20.0% で、2 本の地図は総慣性の 89.1% を表す。残る 10.9% は地図には描かれない。

図 13 が 2 本の地図(主座標)である。軸 1 の右には袋、左にはトレーとどんぶりがある。国の点は、袋の多い台湾・マレーシア・インドネシアが右に、容器入りの多い日本・米国が左に並ぶ。軸 1 は「袋か、容器か」の軸と読める。軸 2 の上にはカップ、下にはどんぶりがある。カップの多いシンガポール・香港・タイが上に、どんぶりの多い中国・台湾が下に並ぶ。韓国は原点の近くにあり、容器の割合が平均の形に近い。

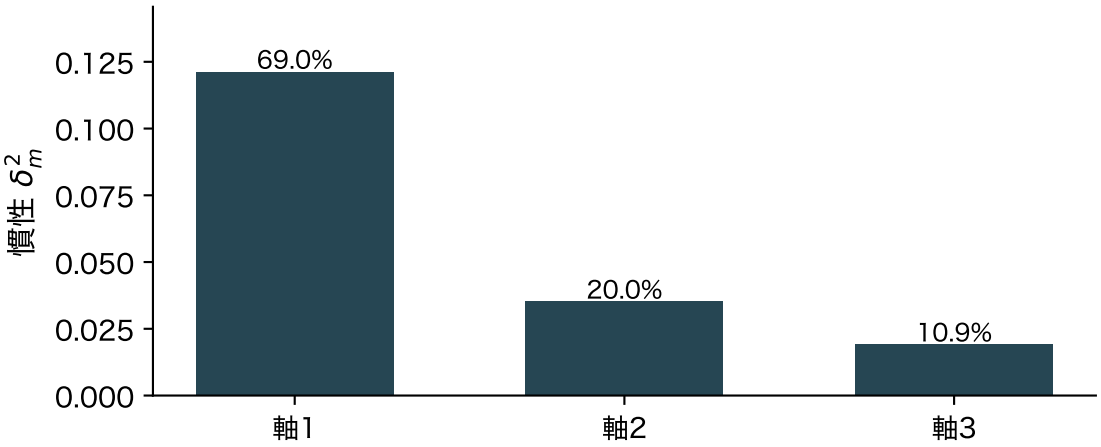


図 12: 国 × 容器の表の、軸ごとの慣性 δ_m^2 と寄与率

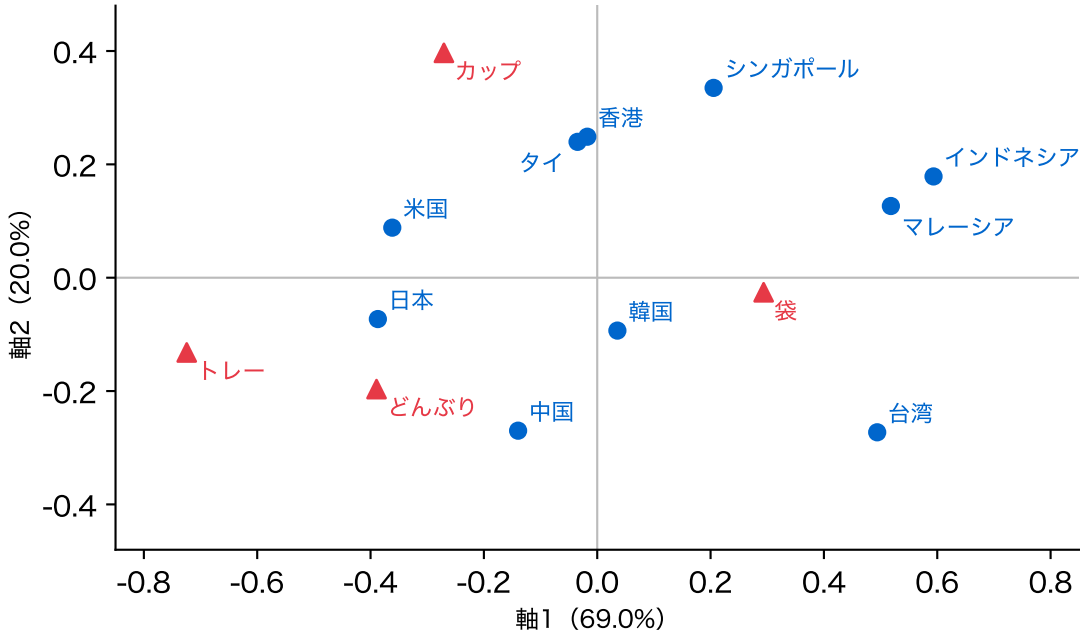


図 13: 国 × 容器の表の対応分析の地図(主座標)。青の丸が国、赤の三角が容器

第 2 の予想は、袋・どんぶり・カップでは当たり、トレーで外れた。表 3 には、いくつかのマスについて、観測が期待度数の何倍かと、2 本の地図から (16) 式で計算した近似を並べた。台湾と袋は原点から同じ向き(右)にあり、台湾 × 袋は期待の 1.45 倍、地図の近似も 1.45 倍である。逆向きの台湾 × カップは 2 品しかなく、地図もそれに近い倍率を返す。ところがトレーの列では、米国 × トレーが期待の 2.70 倍なのに地図の近似は 1.69 倍、タイ × トレーは 0.19 倍なのに 0.90 倍である。マレーシア × トレーでは地図の倍率が -0.17 と負になり、品数にすると -1.5 品という、ありえない値を返す。

表 3: 国 × 容器の表で、観測が期待度数の何倍かと、2 本の地図による近似 (16) 式

マス	観測	期待度数	何倍か	2 本の地図の近似
台湾 × 袋	265	182.2	1.45	1.45
台湾 × カップ	2	52.0	0.04	0.04
日本 × どんぶり	185	114.2	1.62	1.51
米国 × トレー	53	19.6	2.70	1.69
タイ × トレー	2	10.7	0.19	0.90
マレーシア × トレー	0	9.1	0.00	-0.17

外れた理由は 2 つある。1 つは、描かなかった 3 本目の軸である。2 本で表す割合（定義 6）が低い国は、タイ 0.60、米国 0.64、香港 0.69 で、どれもトレーの倍率が外れた国である。3 本目の軸でいちばん端にある容器はトレー（座標 0.50）であり、米国のトレーの多さとタイ・香港のトレーの少なさは、この軸に入っていた。もう 1 つは、倍率で見たときの重みである。1 マスの重み付き誤差 $(p_{ij} - \hat{p}_{ij})^2/(r_i c_j)$ に $\hat{p}_{ij} = r_i c_j (1 + \hat{b}_{ij})$ と $p_{ij} = r_i c_j (1 + b_{ij})$ を入れると、1 マスの誤差は $r_i c_j (b_{ij} - \hat{b}_{ij})^2$ になる。倍率のずれには独立のときの比率 $r_i c_j$ が掛かり、トレーの列の重みは合わせて $c_4 = 0.052$ しかない（袋の列は 0.568）。重み付き最小二乗法は、まれなマスの倍率のずれを軽く数えて近似を作る。しかも低ランク近似には「品数は 0 以上」という約束が無いので、地図の倍率は 0 を下回りうる。帰結⑨では、割合の差で見るとまれな列が重く効いた。倍率の差で見ると、逆にまれなマスは軽く扱われる。

後から置いた国

第 3 の予想は、ベトナムでは当たり、英国では外れた。品数で 11 番目のベトナム（112 品）と 12 番目の英国（69 品）を、表には入れずに (22) 式で補助点として置いた（図 14）。ベトナムは袋の割合が 0.71 と大きく、予想どおり台湾の側に置かれた。英国はカップの割合が大きいので、シンガポールや香港の近くに出ると予想した。ところが英国の点は軸 2 で 0.88 にあり、10 か国のどれよりも、カップの点よりも上に出た。

理由は遷移公式にある。英国のカップの割合 0.46 は、表に入れた 10 か国の最大（タイの 0.26）を大きく超え、どんぶりとトレーはほとんど無い。補助点は、その形で列の点を平均し、軸 2 では $1/\delta_2 = 5.3$ 倍に広げた位置に置かれる。10 か国の範囲に収まらない形は、地図の外側へ広げられるのである。補助点が予想より遠くに出たら、その行の形が表の中のどの行よりも偏っていることを疑う。なお、2 か国を表に足して作り直しても、10 か国の点の動きは最大 0.034 と小さかった。品数の合計が大きい表では、数か国を足しても地図はほとんど変わらない。

まれな列と、描かれない軸

地図の読み方を誤らせるものが、実データにはあと 2 つある。1 つはまれな列である。帰結⑨で見たとおり、χ^2 距離は列の周辺 c_j で割るので、まれな列ほど重く効く。図 15 は、除いていた箱（30 品、全体の 1.1%）を 5 列目として足した表の地図である。箱は地図の端に置かれ、品数ではわずかなのに総慣性の 6.8% を作る。さらに、イ

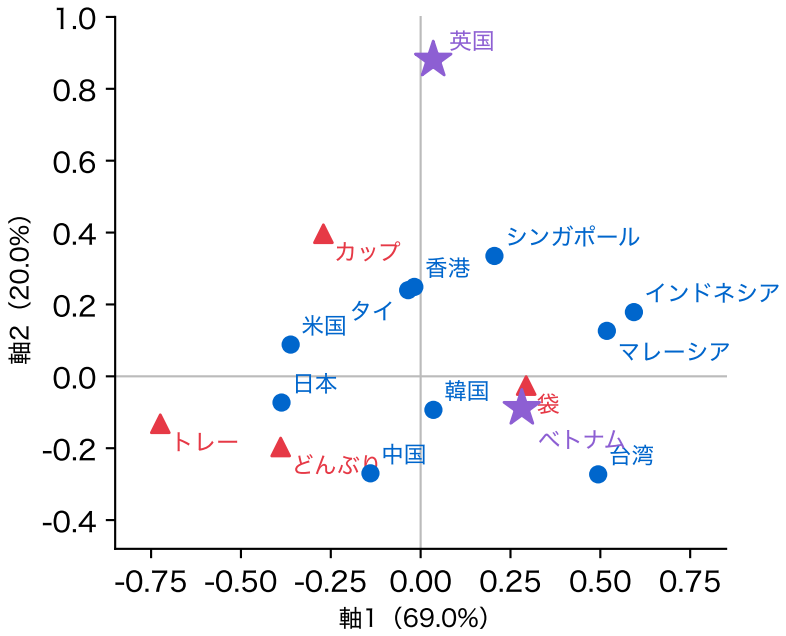


図 14: 国 × 容器の表の地図に、ベトナムと英国を補助点（星）として置いたもの

ンドネシアの箱の品数を 1 品ずつ 4 品まで増やすと、箱の点は紫の線のように 0.23 動く。同じ 4 品をインドネシアの袋に足しても、袋の点は 0.001 しか動かない。品数の少ない列の位置は、数品の出入りで大きく変わる。地図の端にある小さなカテゴリを読むときは、その度数を確かめる必要がある。

もう 1 つは、行どうしの距離に効く描かれない軸である。地図の上の距離は、捨てた軸の分だけ縮む（帰結⑤）。日本と米国は図 16 のように地図の上では 0.163 しか離れていないが、行の形の χ^2 距離は 0.410 である。日本はどんぶりが期待の 1.62 倍、米国はトレーが 2.70 倍で、この違いは 3 本目の軸に入っている。米国の 2 本で表す割合は 0.64 であった。地図で近い 2 点を「形が似ている」と読む前に、その点が 2 本でよく表されているかを確かめる。

このデータでわかったこと

第 II 部の結果をまとめる。第 I 部からは、分割表をそのまま分解すると 1 本目は独立の表を拾うと予想した。国 × 容器の表では、1 本目は独立の表に近いものの、袋のずれも取り込み、予想は半分外れた。割らずに分解すると品数の多い袋の列が二乗和を支配するからであり、$\sqrt{r_i c_j}$ で割れば独立の表は特異値 1 の 1 本としてぴったり分かれる。独立の表を先に引く対応分析の手順は、実データでいっそう必要になる。次に、地図で同じ向きに遠い国と容器の組は期待より多いと予想した。台湾 × 袋のように、袋・どんぶり・カップのマスでは予想どおり、地図の倍率が表の倍率をよく写した。一方、トレーの列では外れ、地図の倍率が負になるマスさえあった。トレーの違いは描かなかった 3 本目の軸に入っており、しかも倍率で見るとまれなマスの誤差は軽く数えられる。地図を読むときは、2 本で表す割合と、そのカテゴリの度数を確かめる必要がある。最後に、表に入れなかった国を補助点として置いた。袋の多いベトナムは予想どおり台湾の側に出たが、英国はカップの割合が 10 か国のど

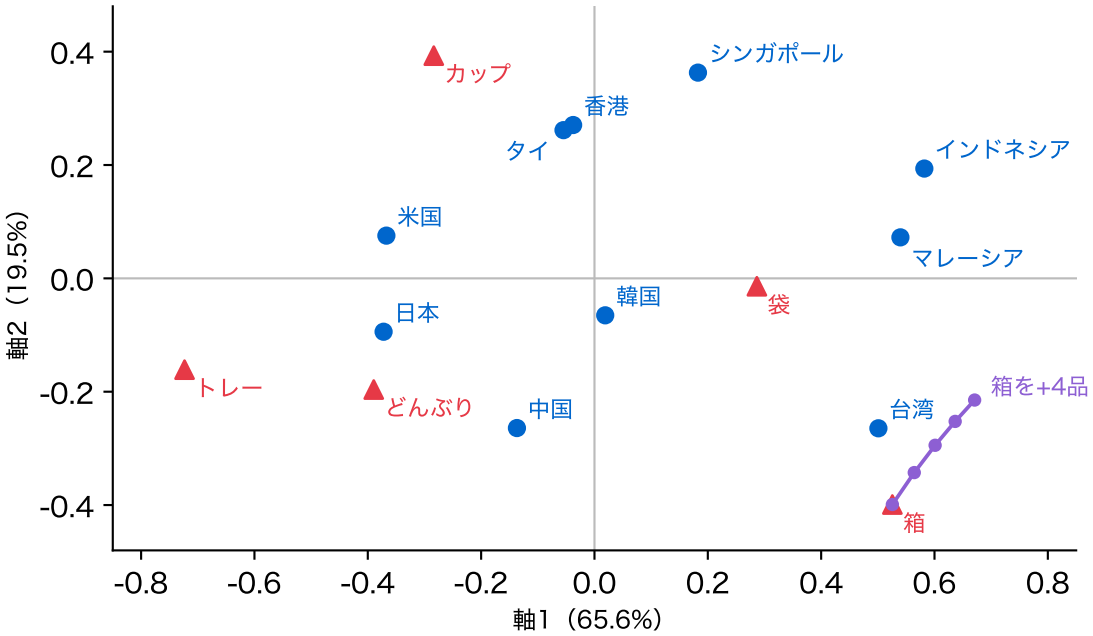


図 15: 箱の列を足した国 × 容器の表の地図。紫の線は、インドネシアの箱を 0 品から 4 品まで足したときの箱の点の動き

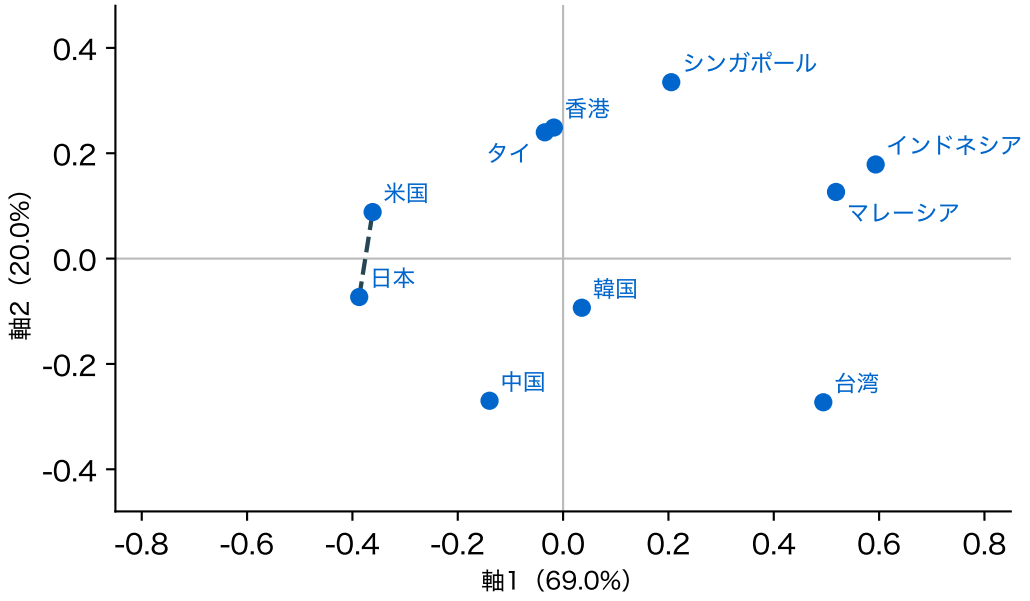


図 16: 国 × 容器の表の地図（国の点）。点線は日本と米国の距離

れよりも大きく、地図の外側に置かれた。

締め

まとめと次回の問い

本章の問いは、行も列もカテゴリの、数えた表をどう縮めて描くか、であった。分割表をデータ行列とみてそのまま特異値分解すると、1 本目の軸は行と列の大きさから作った独立の表を拾うだけになる。そこで、独立のモデル $\mathbf{P} = \boldsymbol{r}\boldsymbol{c}^{\top}$ にランク Q のずれ $\mathbf{D}_r\mathbf{B}\mathbf{D}_c$ を足したモデルを、重み $1/(r_i c_j)$ を付けた重み付き最小二乗法で当てはめた。重みは、行の形を χ^2 距離で比べることにあたる。目的関数は標準化残差行列 $\mathbf{S}$ の低ランク近似 $\|\mathbf{S} - \mathbf{Y}\|_F^2$ に書き直せるので、第 10 回の Eckart–Young の定理により、$\mathbf{S}$ を 1 回特異値分解すれば解ける。独立のモデルで残る誤差は総慣性 $\chi^2/n = \sum_m \delta_m^2$ であり、寄与率は第 10 回と同じく、重み付き誤差の裏返しとして読める。行の点どうしの距離は χ^2 距離、行と列は向きで読む。行と列は遷移公式で互いの重み付き平均として結ばれ、同じ式で新しい行を補助点として置ける。形の同じ行は、分けてもまとめても地図を変えない（分布の等価性）。地図の軸 1 は、行と列に付けた得点の相関を最大にする向きでもあり、その最大の相関が δ_1 である。遷移公式を交互に当てれば、この得点が求まる。即席麺の一覧の国 × 容器の表では、2 本の軸が総慣性の 89.1% を表し、軸 1 は袋か容器か、軸 2 はカップかどんぶりかと読めた。まれな箱の列は数品の出入りで大きく動き、日本と米国の違いは 2 本の地図には描かれなかった。

最後に、次回への問いを置く。地図は総慣性を軸に分けて全体の形を見せたが、同じ総慣性はマスごとにも分かれる（帰結②）。国 × 容器の表では、台湾 × カップの $(o-e)/\sqrt{e}$ は -6.94、韓国 × カップは -1.69 である。独立のモデルを表から推定した後に残ったこの 1 マスのずれは、大きいのか。次回は、残差を何で割れば比べられるかという問いに答える。

発展

発展：単語を数えて地図にする

発展として、本章の考え方が言葉の扱いにつながる様子を紹介する。文章を読み、ある単語の前後数語に出た単語を数えると、単語 × 文脈の分割表ができる（図 17）。メニュー × 時間帯の表と同じ形である。行の単語の形が似ていれば、同じような文脈で使われる、すなわち意味が似ていると考えられる。

自然言語処理では、観測が期待の何倍かの対数 $\log(p_{ij}/(r_i c_j)) = \log(o_{ij}/e_{ij})$ を自己相互情報量（pointwise mutual information）（PMI）と呼ぶ。対応分析が近似する $o_{ij}/e_{ij} - 1$ の対数の版であり、1 倍の近くでは $\log x \approx x - 1$ なので 2 つはほぼ同じになる。負の値を 0 で切った PPMI の表を特異値分解し、上位の軸の行の点を単語の表現に使う方法は、単語ベクトル（word embedding）の基本の 1 つである。Mikolov ほか (2013) の word2vec（skip-gram）はニューラルネットワークで単語ベクトルを学ぶが、Levy & Goldberg (2014) は、それが $\log(o_{ij}/e_{ij})$ から定数を引いた表を暗に低ランク近似していることを示した。Qi, Bagheri, Hessen & van der Heijden（arXiv:2405.20895）は、対応分析とこれらの PMI に基づく方法を同じ枠組みで比べている。

Qi, Hessen & van der Heijden (2024) は、文書 × 単語の表で、表をそのまま特異値分解する潜在意味解析

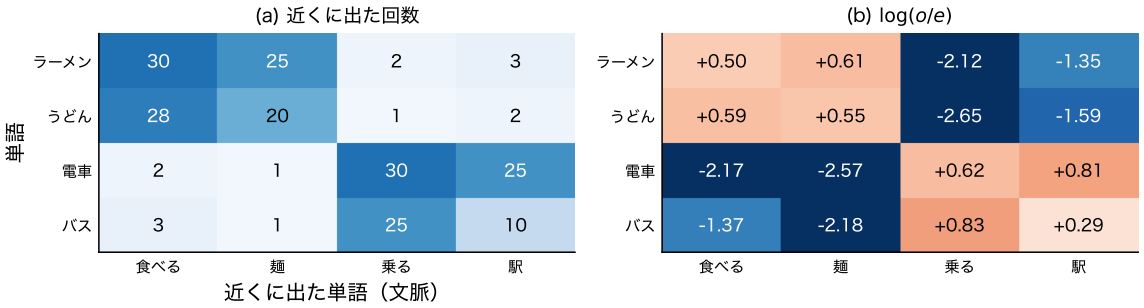
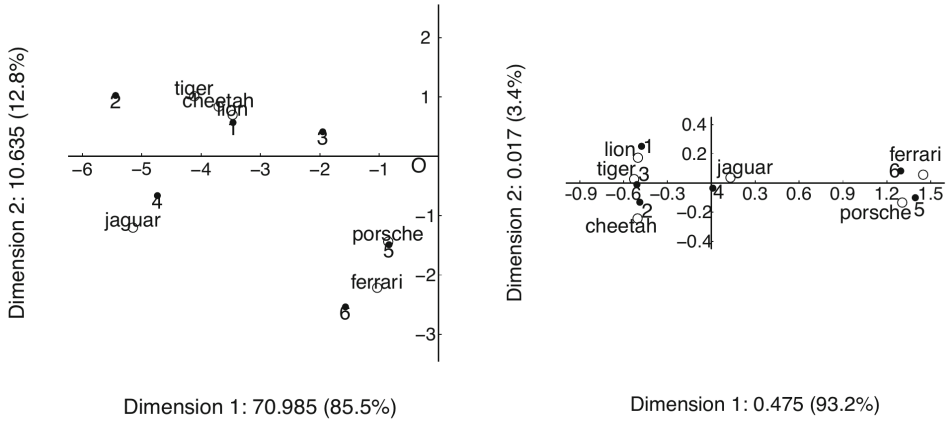


図 17: 単語 × 文脈の分割表（概念図、数は説明のために作ったもの）。(a) 近くに出た回数、(b) 期待の何倍かの対数（自己相互情報量）

(LSA) と対応分析を比べた（図 18）。6 つの文書のうち、1〜3 は猫、5・6 は車、4 は両方の話で、jaguar は猫と車のどちらの意味にもなる。LSA では軸 1 が文書の長さと単語の多さに取られ、猫の文書が散らばる。対応分析では、jaguar と文書 4 が猫と車の間に置かれる。本章の困りごと①と同じことが、文書の検索でも起きている。4 つの実データでも、検索の成績は対応分析の方が LSA より常に良かった。



(a) LSA-RAW　　(b) CA

図 18: 文書 × 単語の表の 2 本の地図。(a) 表をそのまま特異値分解した潜在意味解析、(b) 対応分析。黒丸が文書、白丸が単語。出典：Qi, Hessen & van der Heijden (2024) J. Intell. Inf. Syst. 62: 209–230, Fig. 1（元は Qi ほか (2024) Nat. Lang. Eng. 30(4): 722–752、どちらも CC BY 4.0）

Hamilton, Leskovec & Jurafsky (2016) は、英語・ドイツ語・フランス語・中国語の 200 年分の文章を 10 年ごとに分け、それぞれで単語ベクトルを作った。PPMI、その特異値分解、word2vec の 3 通りを比べ、向きをそろえて重ねると、単語の意味の移り変わりが点の動きとして見える（図 19）。よく使われる単語ほど意味が変わりにくいという法則も、この方法で見つかった。

一緒に数えられるものなら、同じ表が作れる。材料科学の論文の単語ベクトルから、まだ調べられていない熱電材料の候補を挙げた研究（Tshitoyan ほか 2019）がある。ほかに、一緒に買われた商品から商品のベクトルを作

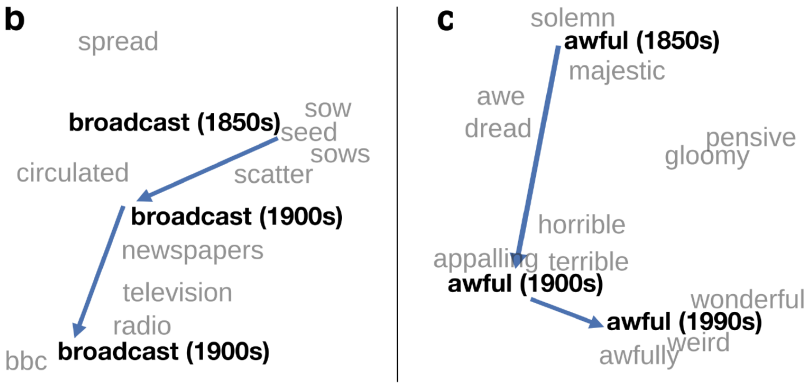


図 19: 単語ベクトルを年代ごとに重ねた 2 次元の図。(b) broadcast は「種をまく」から「放送」へ、(c) awful は「畏れ多い」から「ひどい」へ移った。出典：Hamilton, Leskovec & Jurafsky (2016) Proc. ACL 2016: 1489–1501, Fig. 1 の b・c を切り出したもの（CC BY 4.0）

る研究（Barkan & Koenigstein 2016）や、ネットワークの上を歩いて出会う点から点のベクトルを作る研究（Grover & Leskovec 2016）もある。

参考文献

- Qi, Q., Hessen, D. J., & van der Heijden, P. G. M. (2024). Improving information retrieval through correspondence analysis instead of latent semantic analysis. Journal of Intelligent Information Systems, 62, 209–230.
- Qi, Q., Hessen, D. J., Deoskar, T., & van der Heijden, P. G. M. (2024). A comparison of latent semantic analysis and correspondence analysis of document-term matrices. Natural Language Engineering, 30(4), 722–752.
- Qi, Q., Bagheri, A., Hessen, D. J., & van der Heijden, P. G. M. A comparison of correspondence analysis with PMI-based word embedding methods. arXiv:2405.20895.
- Hamilton, W. L., Leskovec, J., & Jurafsky, D. (2016). Diachronic word embeddings reveal statistical laws of semantic change. Proceedings of ACL 2016, 1489–1501.
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. Advances in Neural Information Processing Systems, 26.
- Levy, O., & Goldberg, Y. (2014). Neural word embedding as implicit matrix factorization. Advances in Neural Information Processing Systems, 27.
- Tshitoyan, V., et al. (2019). Unsupervised word embeddings capture latent knowledge from materials science literature. Nature, 571, 95–98.
- Barkan, O., & Koenigstein, N. (2016). Item2vec: Neural item embedding for collaborative filtering. IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing.
- Grover, A., & Leskovec, J. (2016). node2vec: Scalable feature learning for networks. Proceedings of KDD 2016, 855–864.